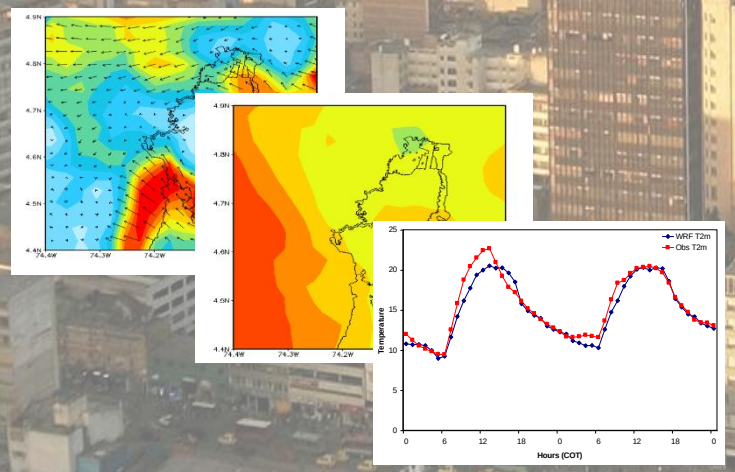
# Introducción a la modelación de la calidad del aire









UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL

# Modelo de caja

Néstor Y. Rojas, Profesor Asociado

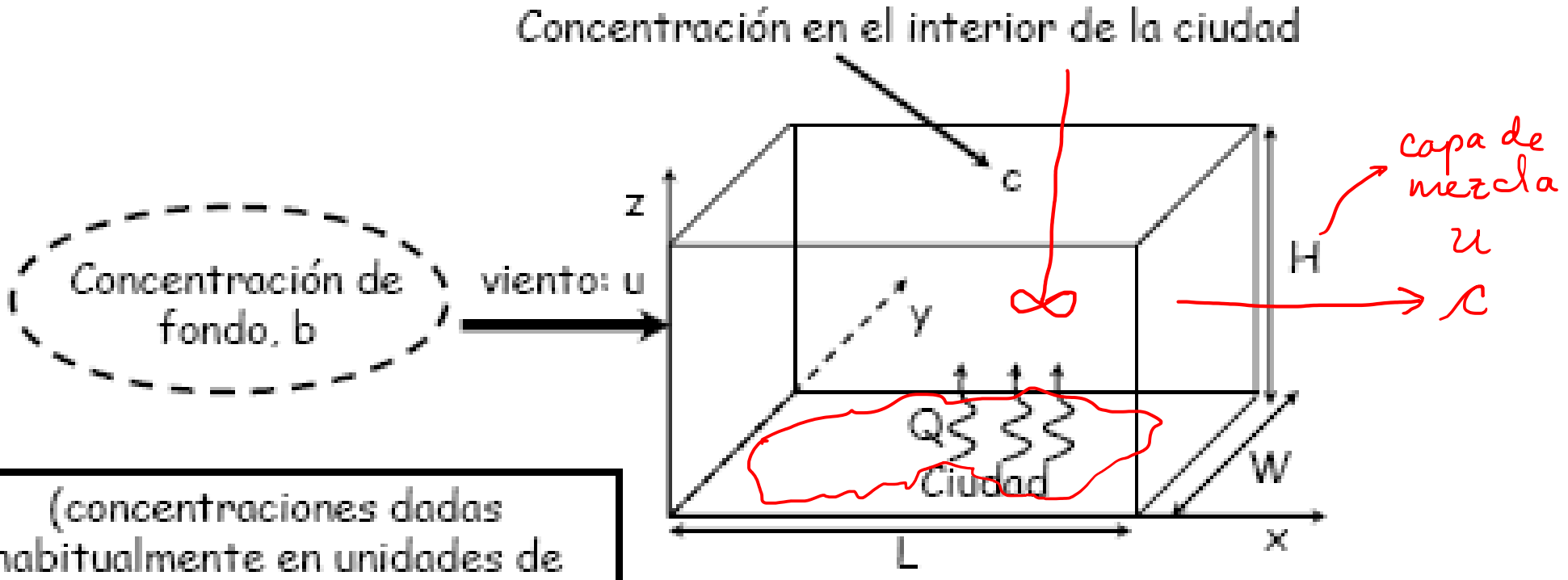
Grupo de Investigación Calidad del Aire

# Ventajas

- Modelo muy simple
- Basado en balance de masa
- Emisión agregada de muchas fuentes
- Puede incluir reacciones químicas

# 2.3 Modelos de celda fija estacionaria y no estacionaria

- Se utilizan para obtener estimaciones de concentración de contaminante para emisiones difusas, diseminadas a lo largo de una determinada superficie, como es el caso de una ciudad




(concentraciones dadas habitualmente en unidades de masa/volumen)

# En caso de que se incluya la reacción química

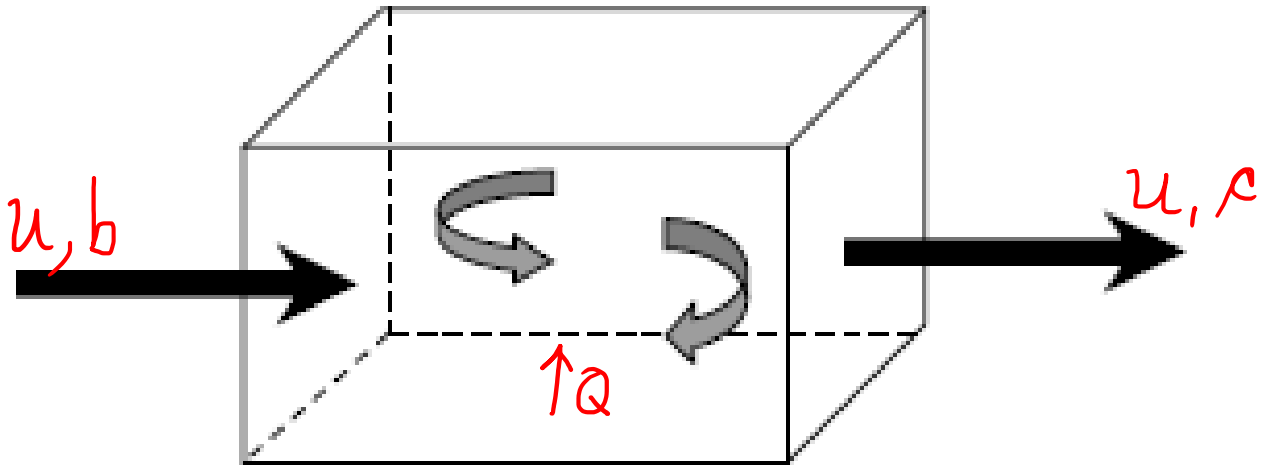
- Usar cinética de reacción de primer orden

$$\frac{dC}{dt} = -kC \quad \text{(degradación)}$$

$$\frac{dC}{dt} = kC \quad \text{(producción)}$$

# Fundamento básico

Todos los modelos de concentración están basados en balances de materia en el interior de un determinado volumen de aire:




Velocidad de acumulación = Velocidad de entrada - Velocidad de Salida + Velocidad de creación - Velocidad de destrucción

Variación (derivada) de concentración de contaminante con respecto al tiempo

Velocidad de acumulación = Velocidad de entrada − Velocidad de Salida + Velocidad de creación − Velocidad de destrucción

$$\frac{dm}{dt} = \frac{d(c \cdot V)}{dt} = \frac{d(c \cdot WLH)}{dt} = \begin{pmatrix} b \cdot uHW \\ + \; Q \end{pmatrix} - c \cdot uHW + (k_1 c)LHW - (k_2 c)LHW$$

Dividiendo por WLH $\therefore$

$$\frac{dc}{dt} = \frac{bu}{L} + \frac{Q}{WLH} - \frac{cu}{L} + (k_1 c)$$

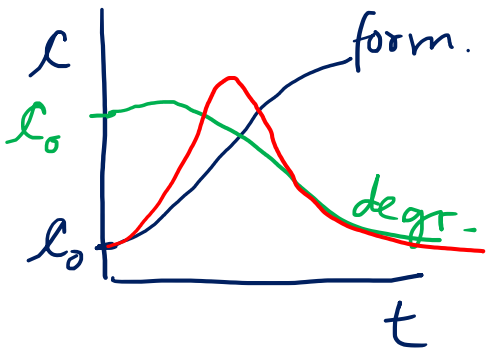
$$\frac{dc}{dt} + \left(\frac{u}{L} - k_1\right)c - \left(\frac{bu}{L} + \frac{Q}{WLH}\right) = 0 \Rightarrow \text{ecuación diferencial a integrar}$$

# Solución general en estado no estacionario

① $$c(t) = \left[\frac{\frac{Q}{WLH} + \frac{bu}{L}}{\frac{u}{L} - k_1}\right]\left(1 - e^{-\left(\frac{u}{L} - k_1\right)t}\right) + c_0 e^{-\left(\frac{u}{L} - k_1\right)t}$$

$c(t)$ → estado no estacionario

$c_0$ → concentración en $t = 0$




Para contaminantes que no reaccionan, $k_1 = 0$

② $$c(t) = \left[\frac{\frac{Q}{WLH} + \frac{bu}{L}}{\frac{u}{L}}\right]\left(1 - e^{-\left(\frac{u}{L}\right)t}\right) + c_0 e^{-\left(\frac{u}{L}\right)t}$$

Solución en estado estacionario para contaminante que no reacciona

(3) $c = \frac{Q}{uWH} + b$

Solución en estado no estacionario para contaminante que no reacciona, no existe inicialmente y no entra al volumen de control

(4) $c(t) = \left(\frac{Q}{uWH}\right)\left(1 - e^{-\left(\frac{u}{L}\right)t}\right)$

$k_1 = 0$

$c_0 = 0$

$b = 0$

# CO

$k_1 = 0$

$c_0 = 0.3$ ppm

$t_0 = 3$am.

$Q$ (g/h) → a partir de inventarios de emisiones.

Carmona et al.

Conciliación ...

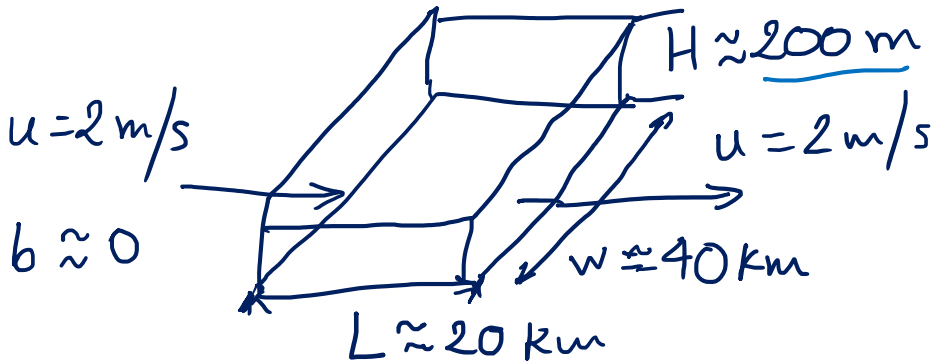
866445 Ton/año

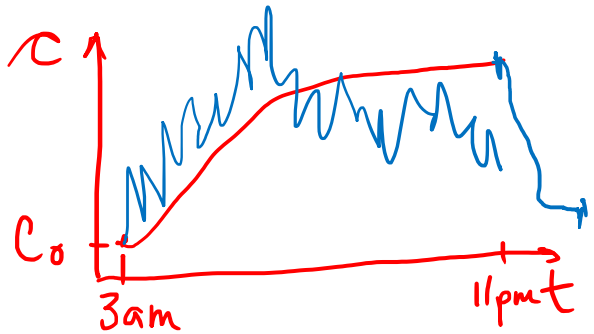
↓

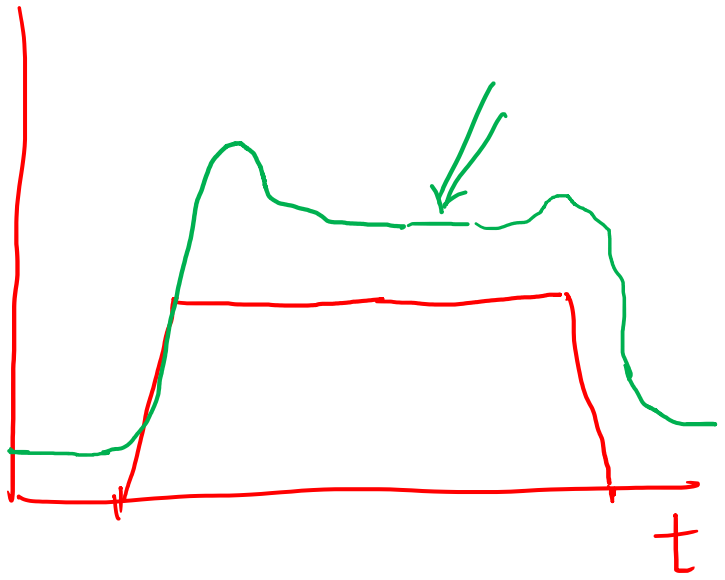
2373,82 Ton/día · (3am - 11 pm)

↓

118,69 Ton/h



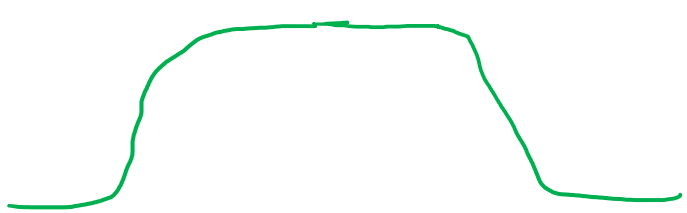



① 


- Movilidad
- Tesis — tráfico
  emisiones

2373,82 Ton/día

② Altura de la capa de mezcla

LIDAR 

# Fotoquímica urbana

$$\dot{N}O + R\dot{O}_2 \longrightarrow \dot{N}O_2 + R\dot{O}$$

$$\dot{N}O + O_3 \longrightarrow \dot{N}O_2 + O_2$$

$$\dot{N}O_2 + h\nu \longrightarrow \dot{N}O + \dot{O}\cdot \qquad \lambda < 420 \text{ nm}$$

$$\dot{O}\cdot + O_2 + M \longrightarrow O_3 + M$$

# Fotoquímica urbana

**TABLE 6.3 Generalized VOC/$NO_x$ Mechanism**

| Reaction | Rate Constant (298 K) |
|---|---|
| 1. $RH + OH \xrightarrow{O_2} RO_2 + H_2O$ | $26.3 \times 10^{-12}$ [a] |
| 2. $RO_2 + NO \xrightarrow{O_2} NO_2 + R'CHO + HO_2$ | $7.7 \times 10^{-12}$ [b] |
| 3. $HO_2 + NO \longrightarrow NO_2 + OH$ | $8.1 \times 10^{-12}$ |
| 4. $OH + NO_2 \xrightarrow{M} HNO_3$ | $1.1 \times 10^{-11}$ (at 1 atm) |
| 5. $HO_2 + HO_2 \longrightarrow H_2O_2 + O_2$ | $2.9 \times 10^{-12}$ |
| 6. $RO_2 + HO_2 \longrightarrow ROOH + O_2$ | $5.2 \times 10^{-12}$ [c] |
| 7. $NO_2 + h\nu \xrightarrow{O_2} NO + O_3$ | Depends on light intensity [d] |
| 8. $O_3 + NO \longrightarrow NO_2 + O_2$ | $1.9 \times 10^{-14}$ |

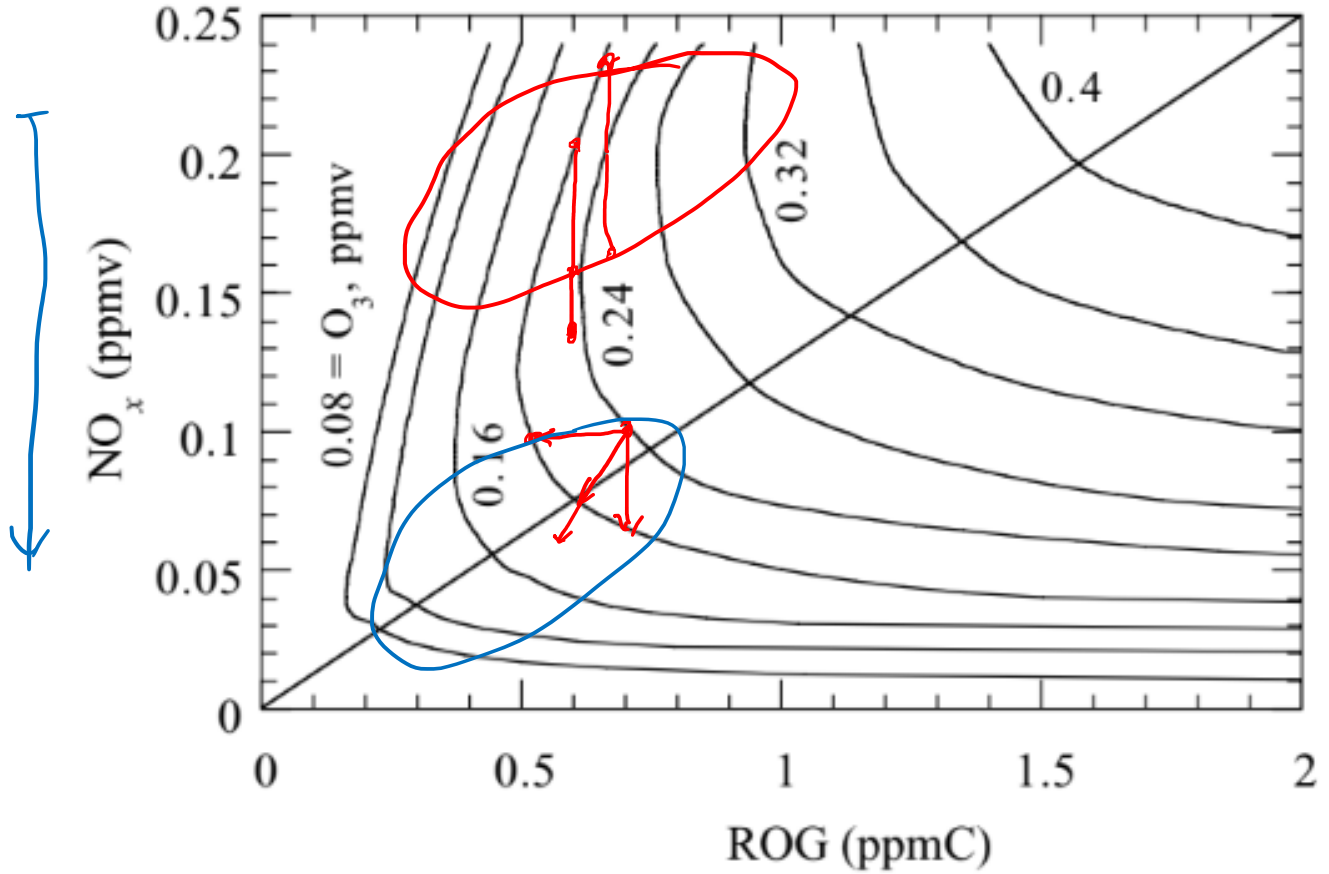
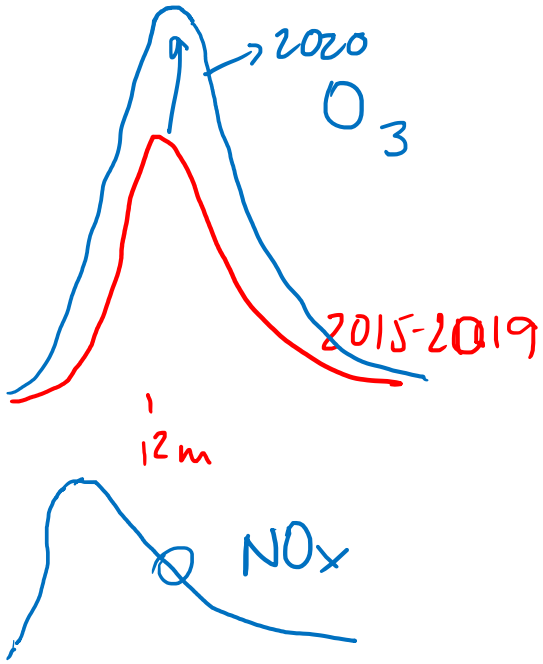



**Figure 11.1** Peak ozone mixing ratios resulting from different initial mixing ratios of $NO_x$ and ROGs. The ROG:$NO_x$ ratio along the line through zero is 8:1. Adapted from Finlayson-Pitts and Pitts (2000).

Weekend ozone effect



*Early morning source*

$$\mathrm{HONO} + h\nu \longrightarrow \dot{\mathrm{O}}\mathrm{H} + \dot{\mathrm{N}}\mathrm{O} \qquad \lambda < 400\ \mathrm{nm}$$

*Midmorning source*

$$\mathrm{HCHO} + h\nu \longrightarrow \dot{\mathrm{H}} + \mathrm{H}\dot{\mathrm{C}}\mathrm{O} \qquad \lambda < 334\ \mathrm{nm}$$

$$\dot{\mathrm{H}} + \mathrm{O_2} \xrightarrow{\mathrm{M}} \mathrm{H}\dot{\mathrm{O}}_2$$

$$\mathrm{H}\dot{\mathrm{C}}\mathrm{O} + \mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{H}\dot{\mathrm{O}}_2 + \mathrm{CO}$$

$$\dot{\mathrm{N}}\mathrm{O} + \mathrm{H}\dot{\mathrm{O}}_2 \longrightarrow \dot{\mathrm{N}}\mathrm{O}_2 + \dot{\mathrm{O}}\mathrm{H}$$

*Afternoon source*

$$\mathrm{O_3} + h\nu \longrightarrow \mathrm{O_2} + \cdot\dot{\mathrm{O}}(^1D) \qquad \lambda < 310\ \mathrm{nm}$$

$$\cdot\dot{\mathrm{O}}(^1D) + \mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\dot{\mathrm{O}}\mathrm{H}$$




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL

# Discusión

Grupo de Investigación Calidad del Aire